

JORNADA BORA CRIAR, HUB CORREDORES DIGITAIS, FASE 3

AgroSense

Irrigação inteligente para o agricultor familiar do semiárido cearense

Kit de 180 reais, sem internet no campo, recomendação diária no WhatsApp

Universidade Federal do Ceará, Campus de Crateús

agrosense.ufc@gmail.com

No semiárido, que ocupa 75% do território do Ceará, o agricultor familiar decide quanto irrigar no olho. Sem informação sobre o solo, ele erra para os dois lados: rega de menos e perde a safra, rega demais e saliniza a terra.

40 a 60%

da água usada na irrigação é desperdiçada por falta de informação sobre o solo

8%

é a parcela de agricultores familiares que recebe assistência técnica regular no Brasil

77%

das áreas rurais do semiárido não têm Wi-Fi nem sinal 4G estável

**R\$ 3 mil
a R\$ 40 mil**

é o que custam as soluções existentes, fora do alcance de quem tem 1 a 10 hectares

A consequência mais grave é irreversível

O excesso de irrigação saliniza o solo. Quando o agricultor percebe, a terra já não produz mais. Sem monitoramento, não existe como saber que o erro está acontecendo enquanto ele acontece.

Fontes: Embrapa Semiárido, 2022. IBGE, Censo Agropecuário 2017. Anatel, 2023.

Quem é o cliente

Agricultor familiar do semiárido cearense, com propriedade de 1 a 10 hectares, cultivo de feijão-caupi, milho ou mandioca, irrigação por superfície e renda mensal abaixo de 1.500 reais.

- Não tem internet no campo, mas tem WhatsApp no celular.
- Não recebe visita de técnico agrícola com regularidade.
- Decide a irrigação pela experiência e pelo aspecto da terra.
- Compra de forma individual, mesmo quando participa de associação.

Quem decide a compra. A pesquisa de campo indicou que a decisão fica com o próprio lavrador, com apoio do filho mais novo na parte de celular. A liderança da associação funciona como referência de credibilidade, não como compradora coletiva.

Onde ele está

Piloto: Crateús e região dos inhamuns, Ceará. Três propriedades com feijão-caupi no primeiro ciclo, chegando a 15 propriedades monitoradas até dezembro de 2026.

Como chegamos até ele

- Apresentação de 20 minutos em associações e cooperativas de irrigantes.
- Kit gratuito para o presidente da associação parceira, que gera prova social.
- Fechamento individual com cada agricultor interessado.
- Teste gratuito de 30 dias com o kit já instalado antes da primeira cobrança.

Duas das três associações contatadas em Crateús e Quixadá aceitaram apresentar o produto aos membros. Cada apresentação gerou em média sete agricultores com interesse declarado.

3,8 milhões de agricultores familiares no Brasil

R\$ 1,37 bilhão por ano

2,3 milhões de produtores no Nordeste

R\$ 828 milhões por ano

320 mil agricultores no Ceará

R\$ 115 milhões por ano

16 mil produtores, meta de 5%

R\$ 5,8 milhões por ano

Como chegamos a esses números

O número de estabelecimentos da agricultura familiar do Censo Agropecuário do IBGE, multiplicado pela receita recorrente de R\$ 360 por propriedade ao ano, que é a assinatura de R\$ 30 por mês. A venda do kit fica fora da conta, porque é receita única e de margem baixa.

Receita por cliente no primeiro ano: R\$ 540. A partir do segundo ano, R\$ 360 recorrentes. O custo de nuvem e envio de mensagens fica em torno de R\$ 2,50 por assinante ao mês, o que mantém a margem em 92%.

Ponto de equilíbrio: 200 assinantes ativos, R\$ 6 mil por mês, o suficiente para cobrir infraestrutura e operação. Prazo estimado de 18 meses depois do piloto, sem depender de captação externa.

Base populacional: IBGE, Censo Agropecuário 2017.

O agricultor não precisa entender nada de tecnologia. Ele recebe uma frase por dia: irrigar 25 minutos às 6 da manhã.

PARA QUEM

Agricultor familiar de 1 a 10 hectares no semiárido cearense, sem internet no campo e sem consultoria técnica.

QUE DOR RESOLVE

A irrigação às cegas, o desperdício de 40 a 60% da água e a salinização silenciosa do solo.

COMO RESOLVE

Kit de sensores de 180 reais, decisão calculada na nuvem e alerta diário no WhatsApp, sem exigir sinal na lavoura.

POR QUE É DIFERENTE

Custa cerca de 80 vezes menos que as alternativas, dispensa internet no campo e é calibrado para o solo do semiárido do Ceará.

Ganho concreto por propriedade. Em um canteiro de 2.000 m² de feijão-caupi com irrigação por sulcos, a recomendação de 25 minutos aplica 25 m³ contra os 40 m³ da prática habitual de 40 minutos. São 15 m³ a menos por irrigação, cerca de 300 m³ ao longo de um mês, com a lâmina líquida de 7,5 mm que a cultura precisa nessa fase.

1. HARDWARE

R\$ 180

por kit, venda única

Custo de materiais de R\$ 120 e margem bruta de 33%. O kit não é a fonte de lucro, é o que coloca o sensor dentro da terra do cliente.

2. ASSINATURA

R\$ 30/mês

por propriedade monitorada

Margem acima de 90%, com custo concentrado em nuvem e envio de mensagens. É a receita que sustenta o negócio, com teste gratuito de 30 dias antes da primeira cobrança.

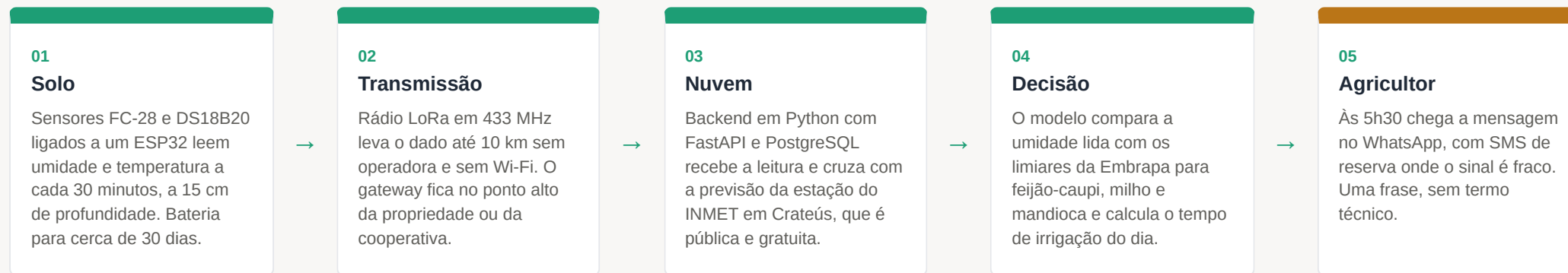
3. CONTRATOS PÚBLICOS

R\$ 50 a 200 mil

por contrato

SEMACE, DNOCS e Secretaria da Agricultura do Ceará. Alta margem e baixa frequência. Os metros cúbicos economizados viram indicador de política pública.

Por que três fontes e não uma. O kit derruba a barreira de entrada, a assinatura garante recorrência e o contrato público paga a expansão sem diluir participação. O ponto de equilíbrio depende apenas da segunda linha: 200 assinantes ativos.



O que resolve o gargalo real. A conectividade é o motivo pelo qual as soluções existentes não chegam ao semiárido. O LoRa tira a internet da lavoura e deixa a exigência de sinal apenas no ponto do gateway.

Estado atual. Na versão do Demolition a decisão usa regra direta com os limiares da Embrapa. O Random Forest entra depois, quando houver dados locais suficientes para treinar com as leituras das próprias propriedades.

Fase 1, até julho de 2026

Montagem

Montagem de três kits com componentes já especificados e disponíveis no mercado nacional. Custo total de materiais de R\$ 360. Firmware do ESP32 e gateway no Raspberry Pi.

Fase 2, agosto de 2026

Piloto e Demolation

Instalação em três propriedades de feijão-caupi em Crateús, com irrigação por superfície. Backend recebendo leituras reais e enviando recomendação diária pelo Twilio.

Fase 3, setembro a dezembro de 2026

Expansão do piloto

Chegada a 15 propriedades monitoradas pelas associações parceiras. Calibração do modelo com os dados coletados e primeiros assinantes pagantes no Demoday.

Fase 4, 2027

Escala

Kit versão 2 com sensor de condutividade elétrica, entrada no mercado de cooperativas do Nordeste e primeiro contrato público com órgão estadual.

Custo do piloto. R\$ 360 em materiais para os três kits, mais gateway e infraestrutura de nuvem, dentro do que a bolsa do Empreende UFC cobre.

Risco principal. Alcance real do LoRa no relevo de serra de Crateús. Mitigado com escolha do ponto do gateway e possibilidade de repetidor.

Parceiros. Embrapa Semiárido para os parâmetros, EMATER-CE para acesso ao produtor e CPITT da UFC para registro de software.



O que já existe

- Fluxo de três telas definido e documentado: estado do solo, recomendação com confirmação e tela de resultado com água economizada.
- Especificação completa do kit, com componentes, custo unitário e consumo.
- Arquitetura do backend definida: endpoints de leitura, recomendação, histórico e confirmação.
- Fonte climática escolhida e testada: API pública do INMET, sem autenticação.

O que está em construção até a Demolation

- Firmware do ESP32 com leitura dos dois sensores e envio por LoRa a cada 30 minutos.
- Gateway no Raspberry Pi com log local em SQLite para não perder dado offline.
- Backend em FastAPI com PostgreSQL e a regra de decisão baseada nos limiares da Embrapa.
- Envio automático pelo WhatsApp via Twilio, com SMS de reserva.

Por que essa ordem. O firmware vem primeiro porque é ele que gera o dado, e sem dado não existe recomendação nem modelo para calibrar. O backend acompanha porque precisa estar de pé quando o primeiro pacote chegar do campo. A camada de modelo preditivo é a última justamente porque depende das leituras das três propriedades.

Dimensão	Agrosmart	IrriGate	AgroSense
Custo de entrada	Cerca de R\$ 40 mil por ano	Abaixo de R\$ 10 mil	R\$ 180 mais R\$ 30 por mês
Conectividade	Exige Wi-Fi ou 4G no campo	Exige Wi-Fi	LoRa, funciona sem internet
Público	Grande produtor de soja, café e cana	Médio produtor do Sul e Sudeste	Agricultor familiar de 1 a 10 ha
Calibração	Genérica, foco no Sul e Sudeste	Genérica	Solos e culturas do semiárido do Ceará
Interface	Dashboard técnico	Dashboard e aplicativo	WhatsApp e SMS

Vantagem que cresce com o tempo

Mais kits instalados geram mais dados do semiárido cearense, o modelo fica mais preciso, o cliente percebe mais valor e indica outros. Um concorrente que entrasse hoje levaria de dois a três anos para acumular a mesma base local.

Por que o segmento está livre. Nenhum concorrente disputa esta faixa porque o ticket é baixo demais para a estrutura deles. Quem monta venda consultiva para o agronegócio de escala não fecha com margem uma propriedade de 3 hectares. Nossa operação nasceu dimensionada para esse ticket, com instalação feita pela própria equipe e suporte pelo mesmo canal do cliente.

37%

de redução no volume de água por irrigação, de 40 m³ para 25 m³

+12%

de produtividade, de 1.200 para 1.350 kg por hectare

10%

de queda na condutividade elétrica, indicador de salinização evitada

2 toques

é tudo que o agricultor precisa fazer por dia

O que muda na vida dele

- Para de irrigar no escuro e passa a ter um número para seguir todo dia.
- Gasta menos água e menos energia de bomba, o que aparece na conta no fim do mês.
- Protege a terra da salinização, que é perda definitiva do patrimônio da família.
- Não precisa aprender aplicativo nenhum: a informação chega onde ele já conversa.

Impacto além da propriedade

Cada propriedade monitorada gera série histórica de umidade e consumo hídrico no semiárido, leitura a cada 30 minutos. Quinze propriedades somam cerca de 260 mil leituras por ano, granularidade que hoje não existe e que interessa aos órgãos estaduais de recursos hídricos.

ODS 2

ODS 6

ODS 13

Fome zero e agricultura sustentável, água potável e saneamento, ação contra a mudança global do clima.

Estimativas por propriedade de 2.000 m² de feijão-caupi com irrigação por sulcos, calculadas sobre os limiares hídricos da Embrapa Semiárido.

AGOSTO DE 2026

Demolation

- Três kits montados e instalados em Crateús.
- Leitura chegando ao backend a cada 30 minutos.
- Primeira mensagem automática enviada a um agricultor real.

SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2026

Expansão do piloto

- 15 propriedades monitoradas pelas associações parceiras.
- Medição de consumo com medidor de vazão e linha de base.
- Calibração do modelo com dados locais.

DEZEMBRO DE 2026

Demoday

- Primeiros assinantes pagantes depois do teste gratuito.
- Resultado de campo documentado com fotos e gráficos.
- Registro de software no CPITT da UFC.

O que precisamos agora. Acesso a agricultores por meio da EMATER-CE e das associações de irrigantes, validação dos limiares com pesquisadores da Embrapa Semiárido e apoio para a montagem dos kits do piloto. O restante do caminho até dezembro depende de execução da equipe, não de captação.

Francisca Mirele Ferreira Batista

LÍDER DO PROJETO

Sistemas de Informação na UFC Crateús. Gestão das atividades, cronograma do projeto e comunicação nas mídias sociais.

Maria Eduarda Jesus de Mendonça

SOFTWARE E MODELO PREDITIVO

Engenharia Civil na UFC Crateús. Desenvolvimento de software, modelo preditivo de inteligência artificial, aplicativo e gestão do plano de negócios.

Vilmar Faustino do Nascimento

KIT SENSOR E IMPACTO HÍDRICO

Engenharia Civil na UFC Crateús. Design do kit sensor, calibração para os solos argilosos do semiárido e metodologia de monitoramento de impacto hídrico.

Ana Letícia Alves Sousa

CAMPO E VALIDAÇÃO

Engenharia Civil na UFC Crateús. Pesquisa de campo, entrevistas com agricultores e validação das hipóteses do produto.

Profa. Antonia Jamille de Oliveira

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

Departamento de Estruturas da UFC Crateús. Rigor técnico e científico e conexão com a pesquisa em recursos hídricos.

Por que esta equipe. Duas pessoas em campo, uma no software, uma na gestão e uma orientação acadêmica que garante que os parâmetros usados sejam defensáveis. Quem desenha o kit é filho de agricultor e nasceu na região do piloto.

**Mais produtividade.
Menos desperdício.
Mais renda.**

Obrigado. AgroSense, irrigação inteligente para o semiárido cearense.

agrosense.ufc@gmail.com

Universidade Federal do Ceará, Campus de Crateús

Jornada Bora Criar, Hub Corredores Digitais, Empreende UFC 2026